

PROJET ÉLECTRONIQUE S6

BUZZERS TYPE BLINDTEST

Vissal Nathan YOU-TANN Anass BEZZAZE MGHARI César THIEBAULT Doria KHELLAF



| Contexte & Objectifs

Création de Buzzers liés entre eux pour jeux de rapidité type "Blind Test"

- Système de 8 buzzers interactifs
- Affichage lumineux et effet sonore du premier Buzzer actionné
- Communication filaire (Bus)
- Bonus : contrôle direct du PC (mise en pause)

| Sommaire



1. Software

Doria KHELLAF



2. Hardware

Vissal Nathan YOU-TANN

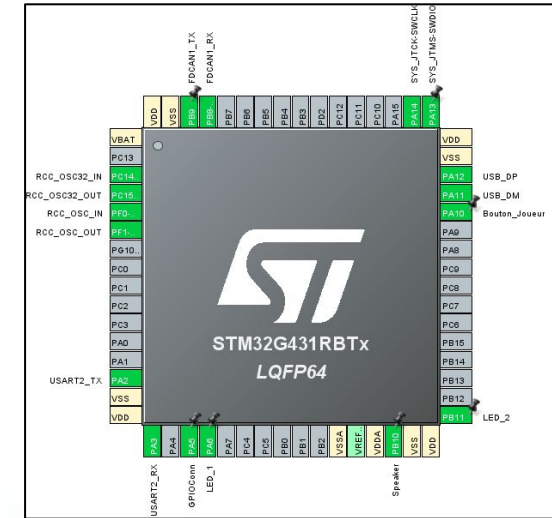
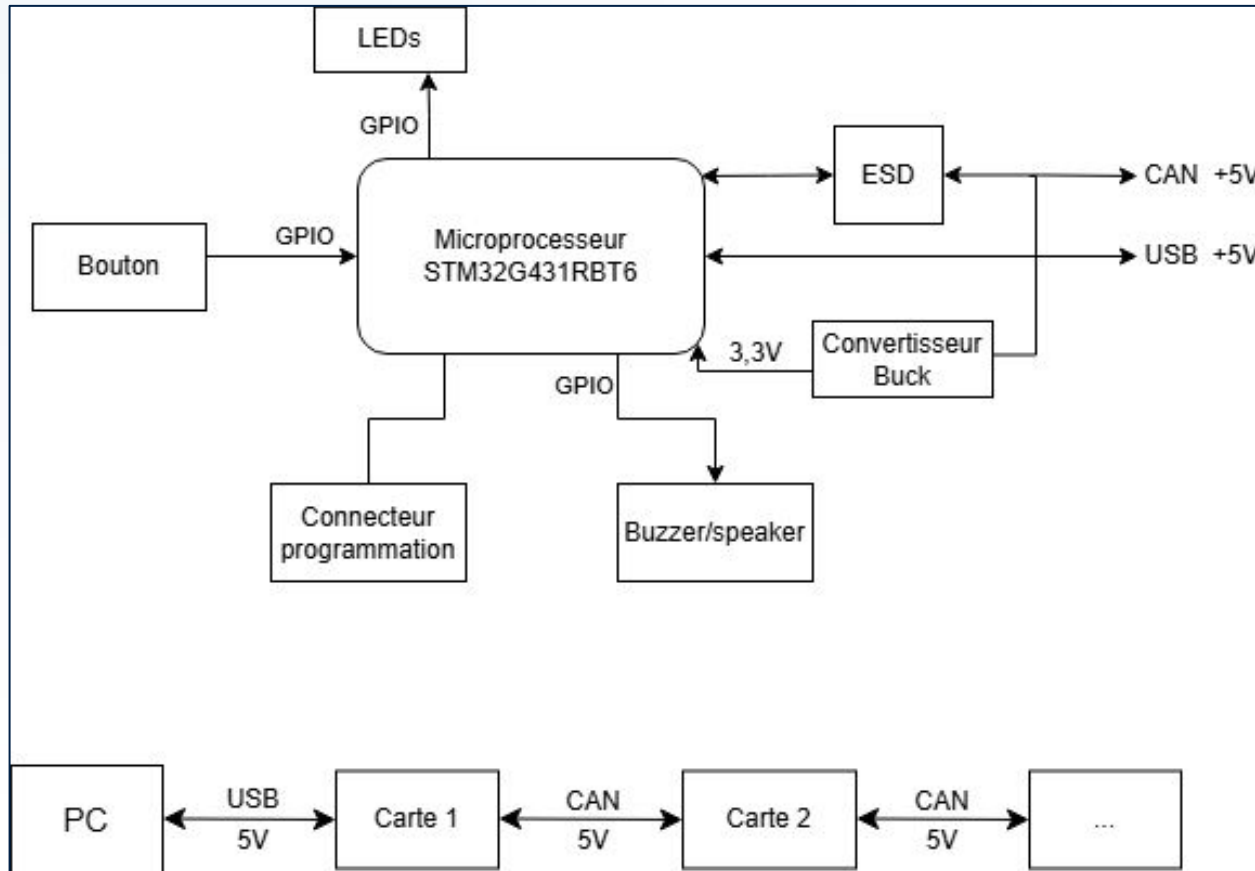


3. Mécanique

Anass BEZZAZE MGHARI
César THIEBAULT

1. Software

Architecture du système



Microcontrôleur STM32G431

Communication réseau : Bus CAN entre les cartes

Liaison avec PC : câble USB direct

Entrée : Bouton poussoir joueur

Sorties : LEDs et Buzzer

Alimentation : Convertisseur 5V vers 3,3V

1. Software

Description du code

Gestion de collision

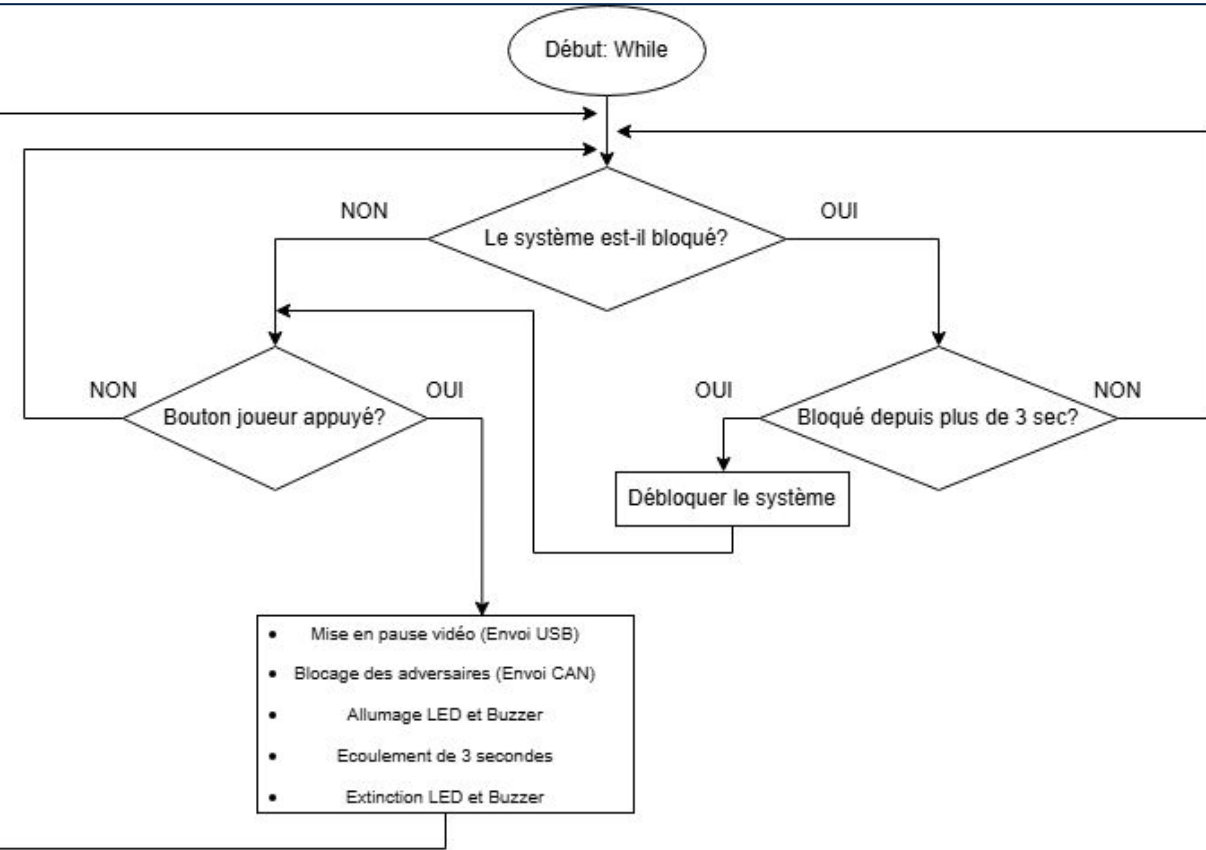
Prévention des appuis simultanés sur le bus

- Création d'un ID de message aléatoire via l'horloge interne (RTC)
- Dès qu'un adversaire buzze: interruption instantanée
- Verrouillage automatique des autres buzzers

Simulation clavier via USB

- Carte reconnue comme un vrai clavier
- Frappe simulée de la touche "Espace"
- > Mise en pause directe de l'ordinateur (vidéo ou musique)

Fonction principale

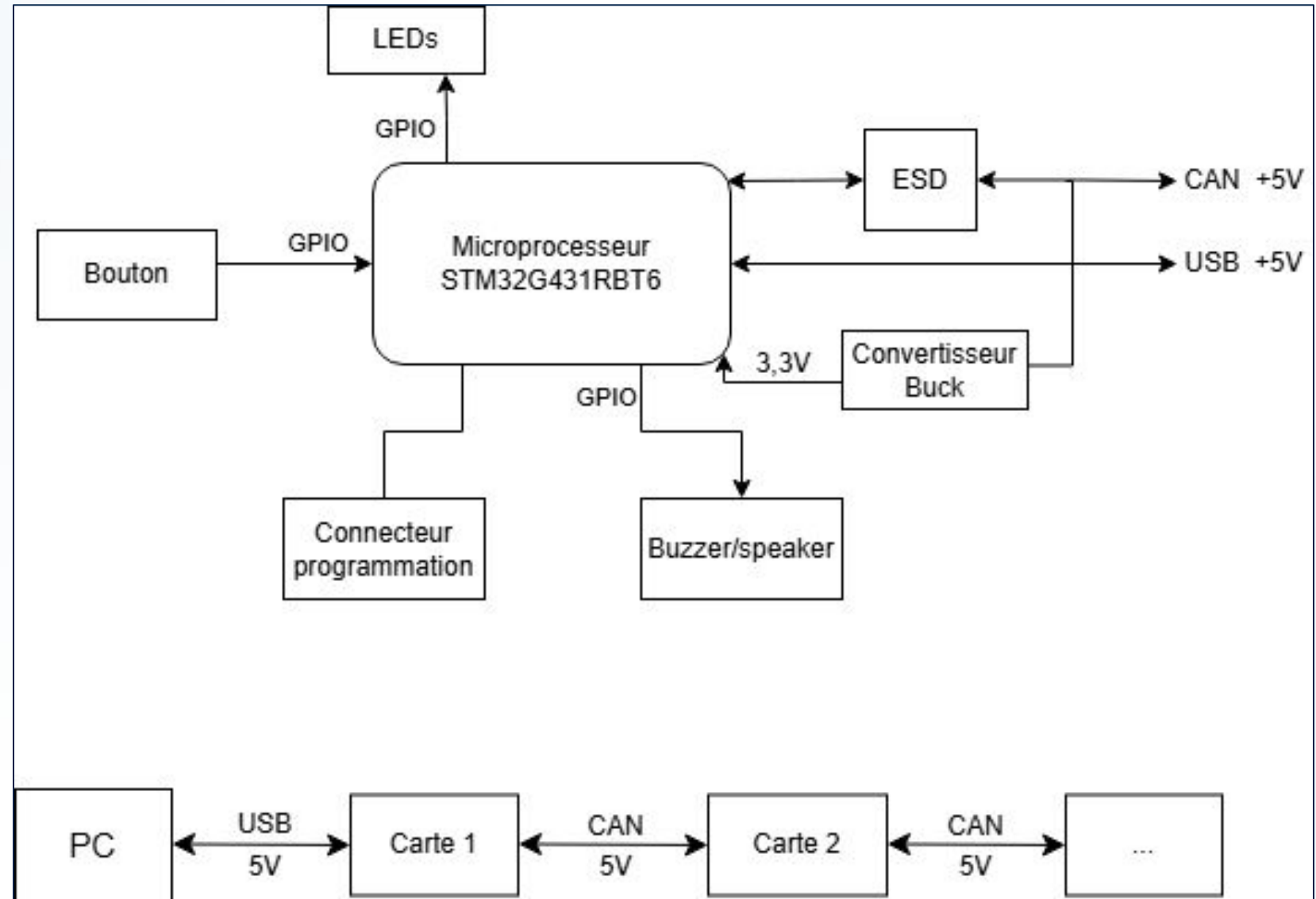


Hardware

Du Buzzer Intéractif

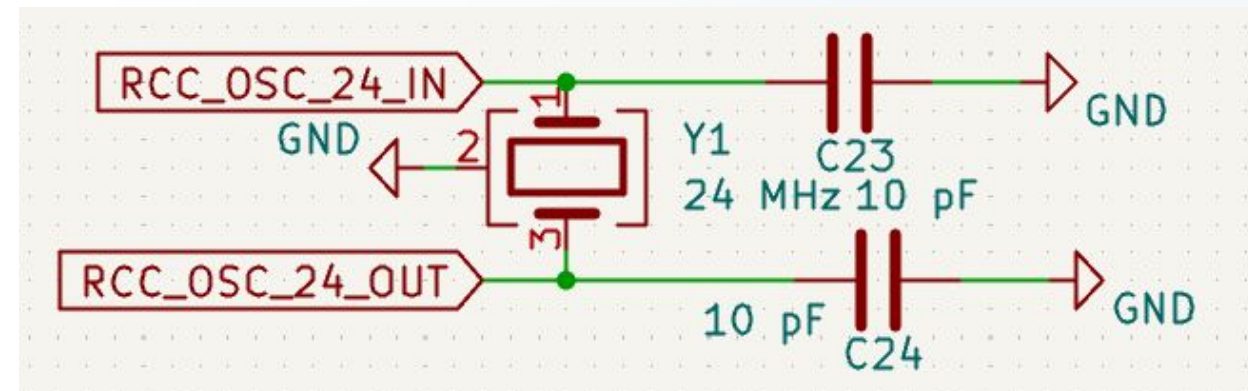
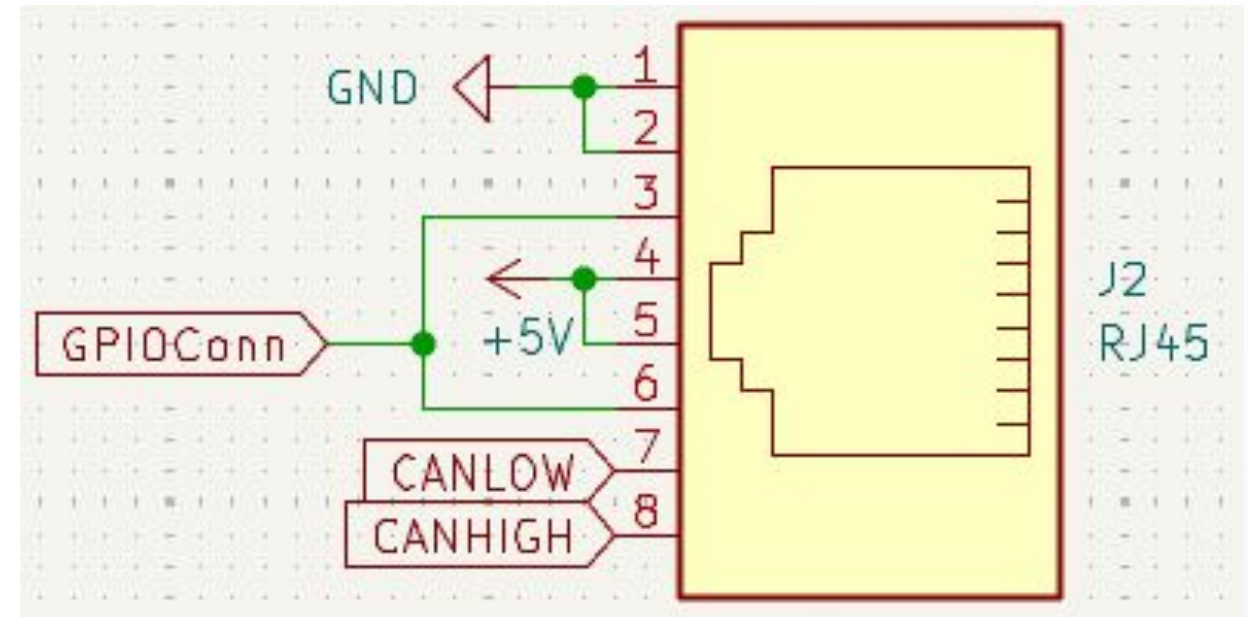
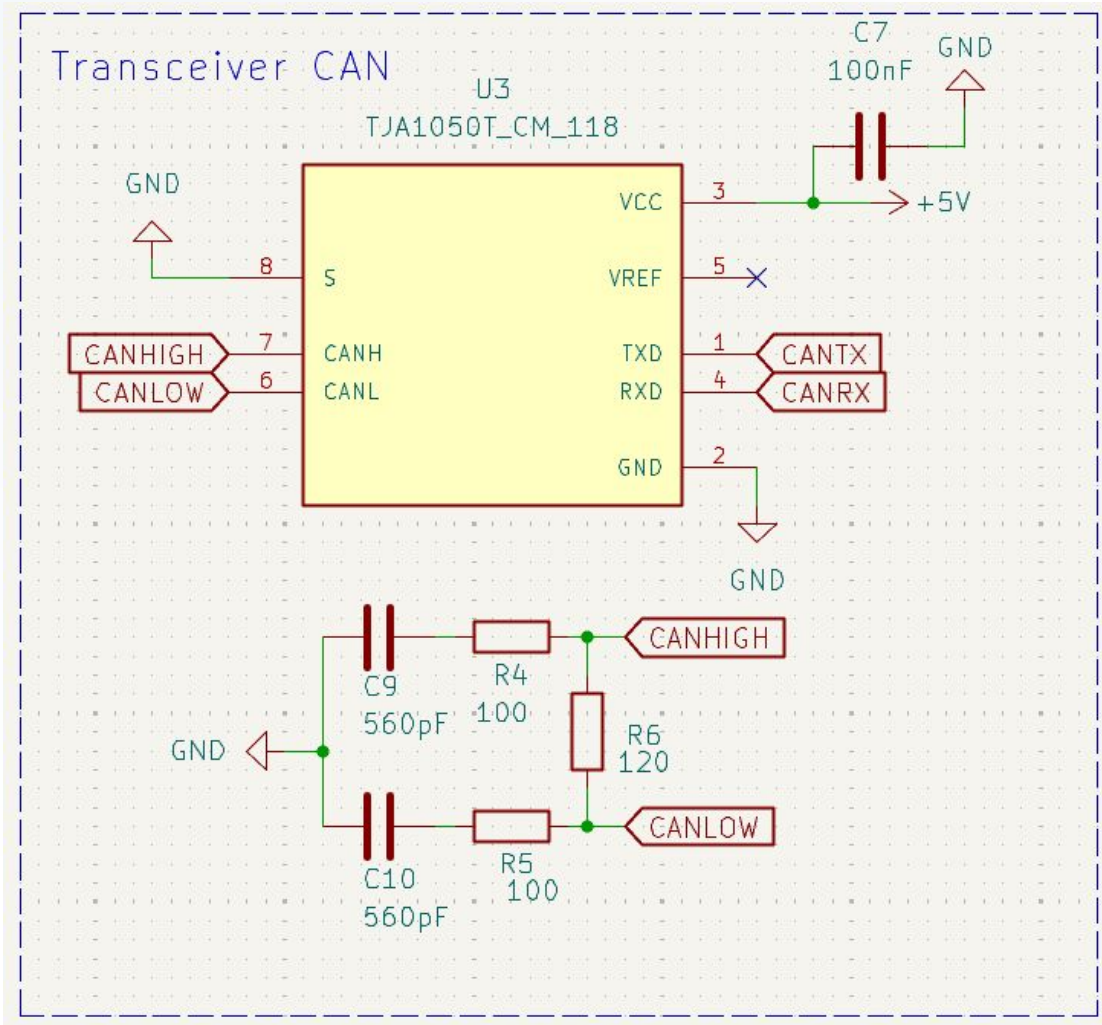
2. Hardware

Objectifs



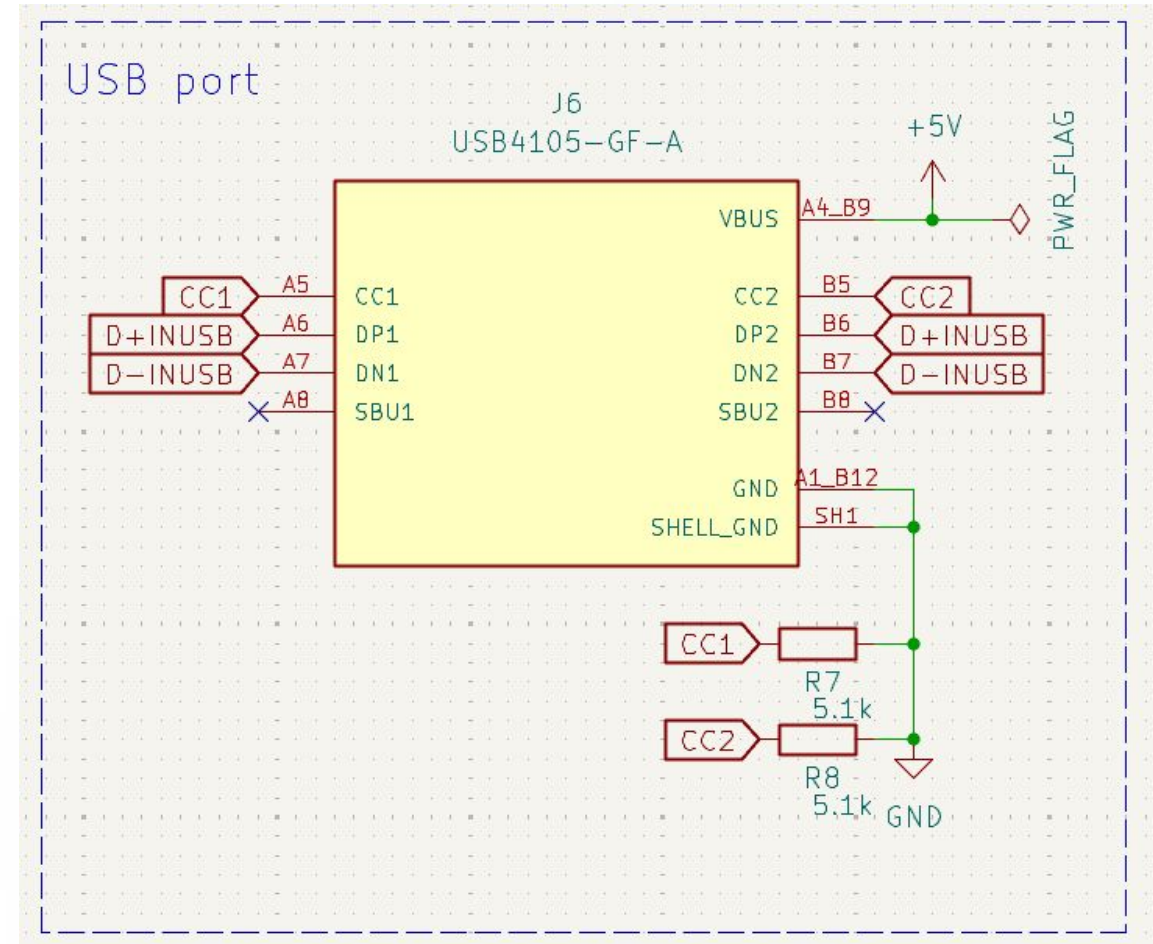
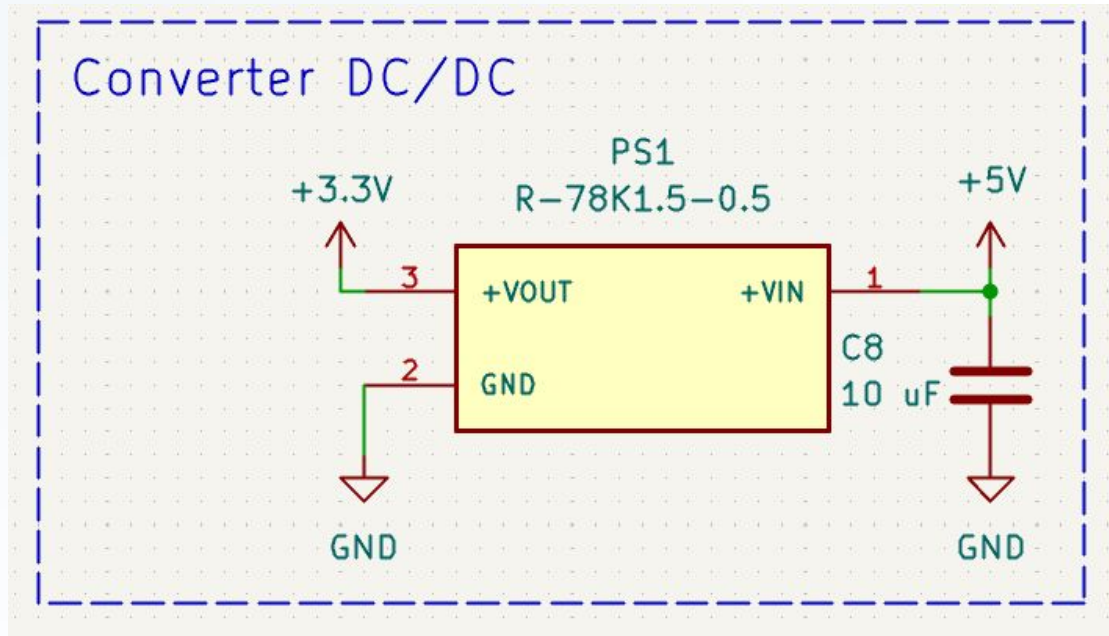
2. Hardware

Bus CAN



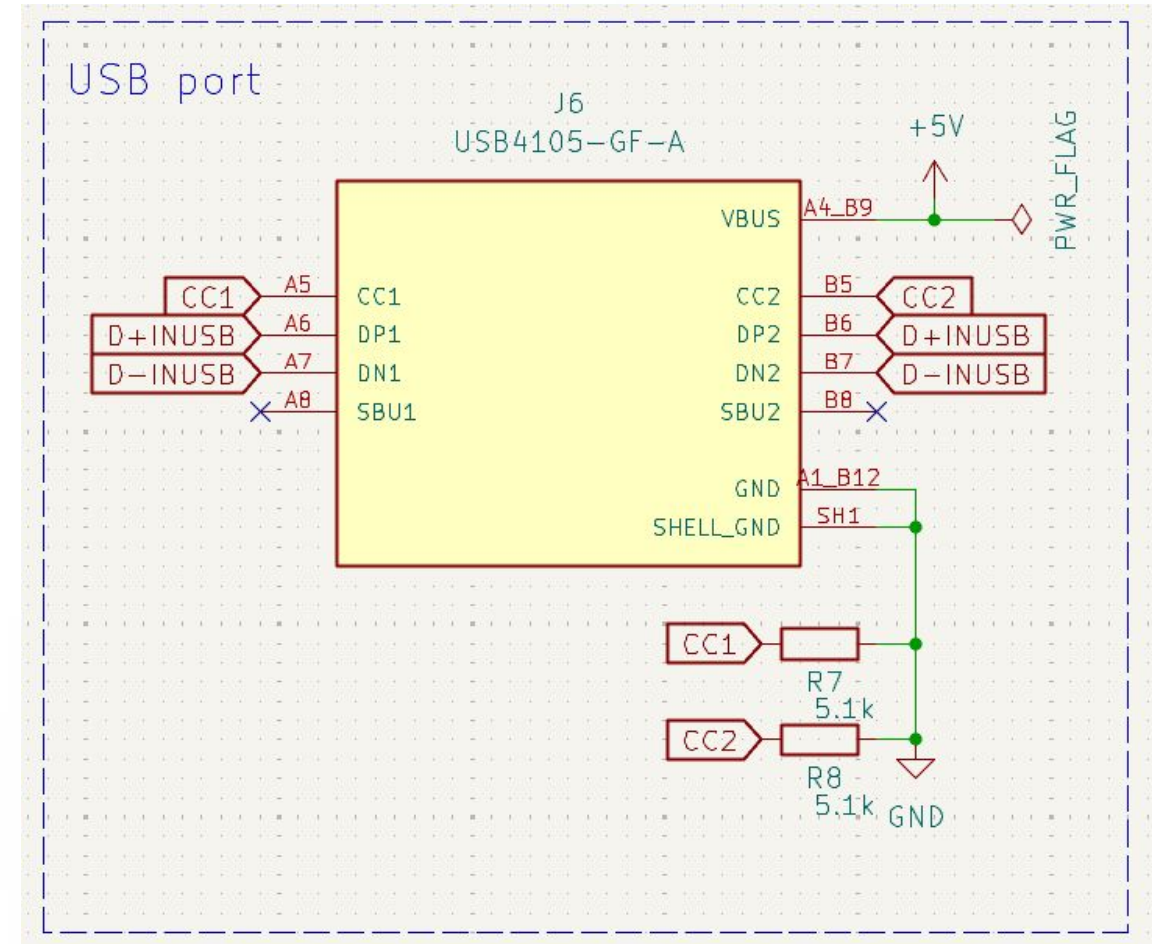
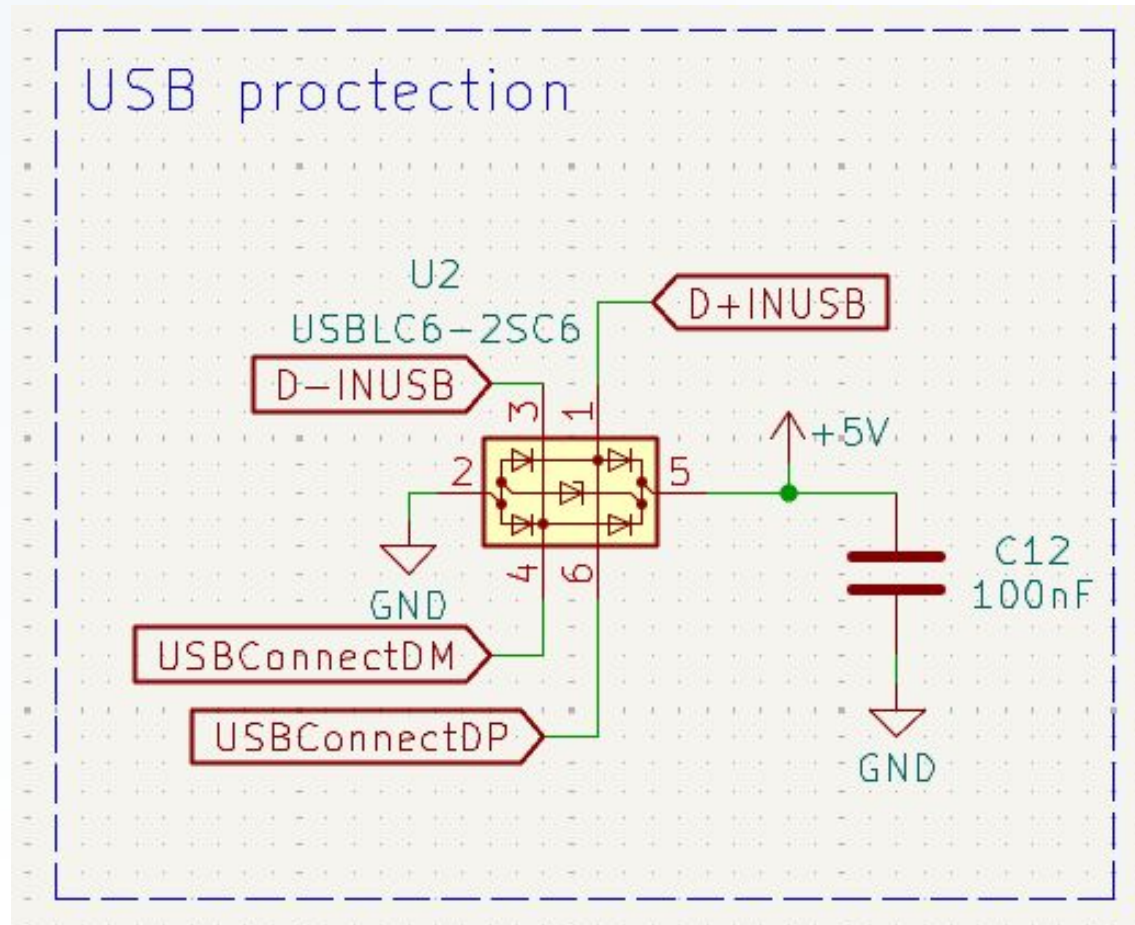
2. Hardware

Connexion USB & alimentation



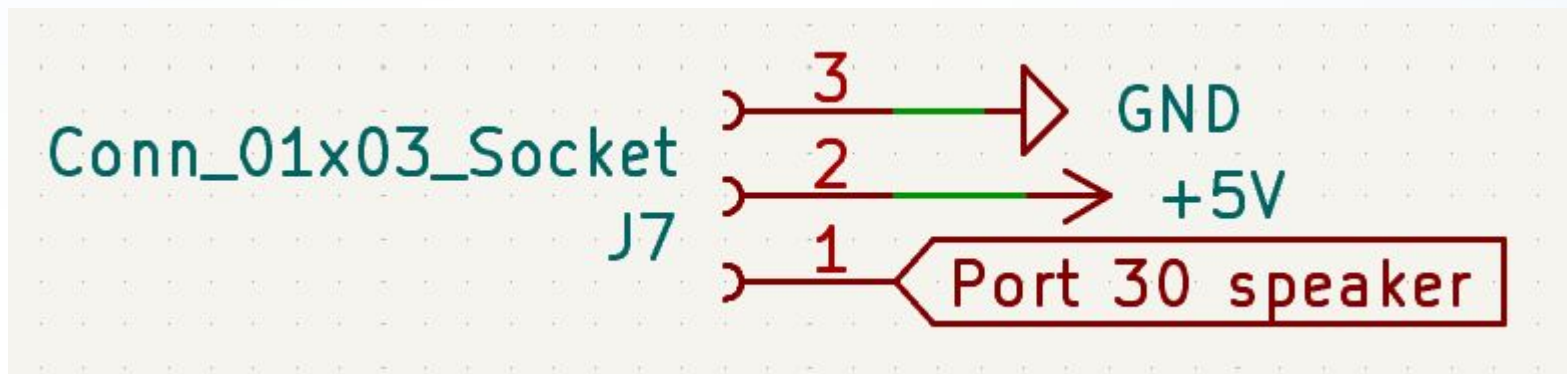
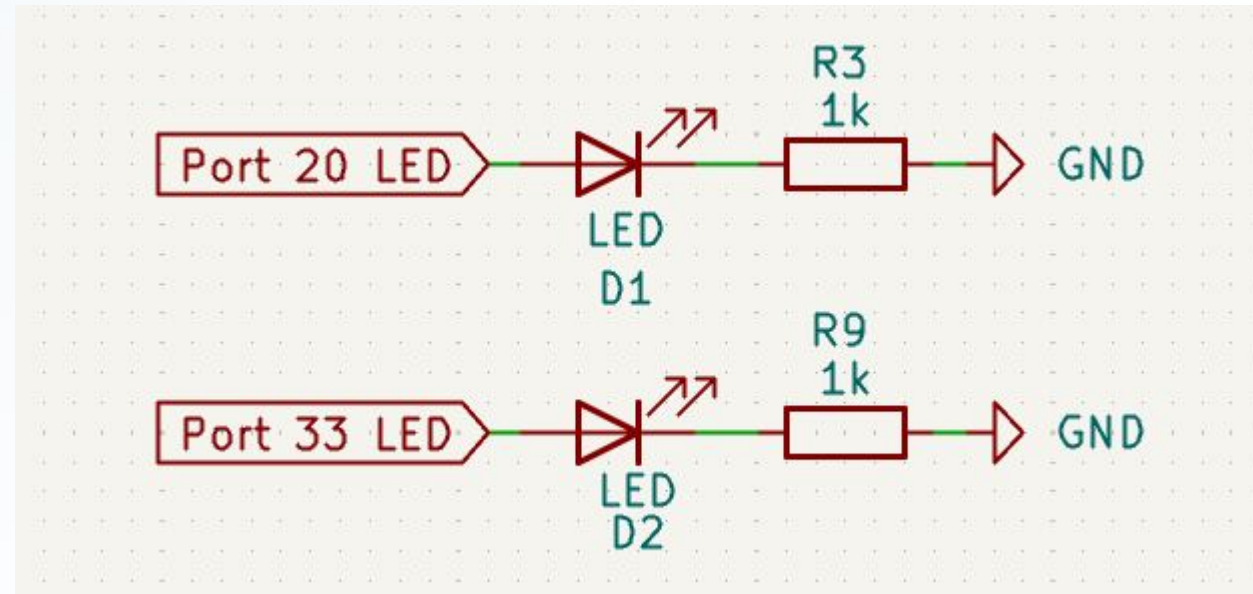
2. Hardware

Connexion USB & alimentation

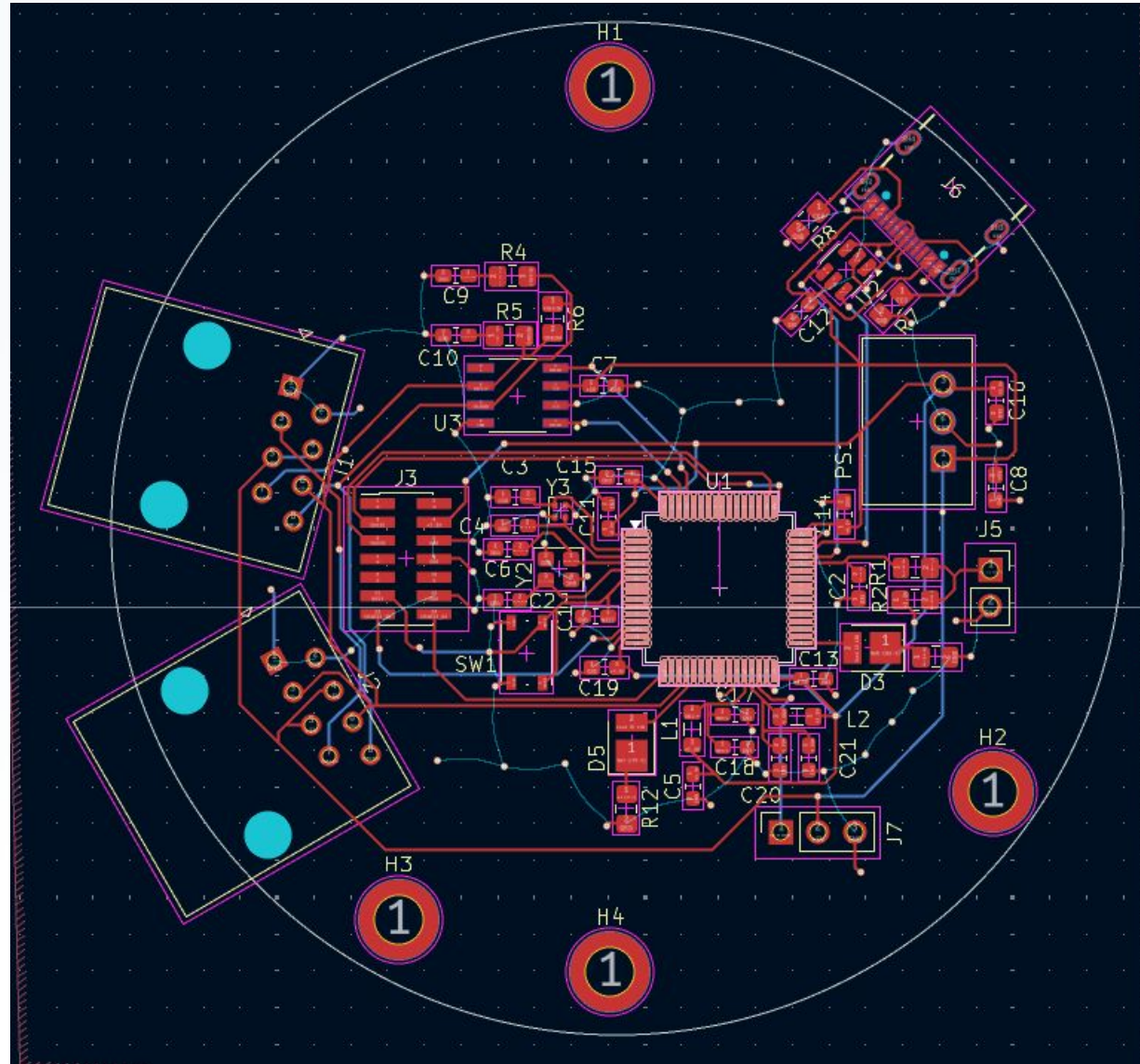


2. Hardware

Interfaces supplémentaires



2. Hardware



Conception Mécanique Du Buzzer Interactif

Objectifs et Contraintes

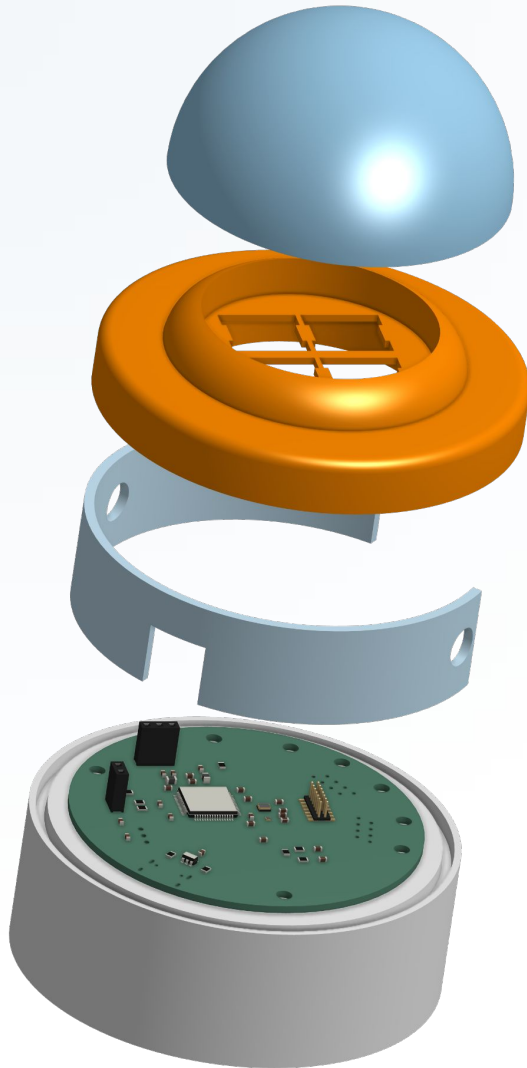
Ergonomie Utilisateur

Déclenchement rapide et réactif pour un blindtest compétitif. Retour haptique clair pour confirmer l'appui.

Robustesse & Intégration

Boîtier capable de supporter des appuis brusques.
Intégration précise du PCB KiCad et de la connectique.

Architecture modulaire



Quatre pièces maîtresses

- **Bouton poussoir** : Surface d'appui ergonomique.
- **Socle switches** : Accueil des switches.
- **Fenêtre** : Passage connectique et lumière.
- **Base** : Châssis supportant le PCB.

Mécanisme de déclenchement

Le choix du Switch Mécanique

Délaisser l'infrarouge , au profit de 4 switchs de clavier pour :

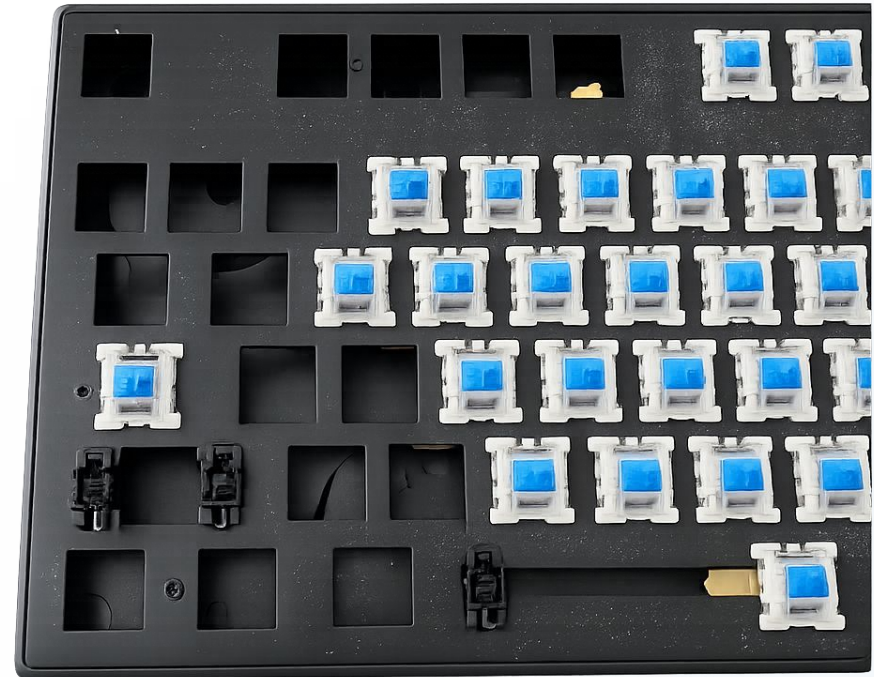
- 🖱 **Feedback Haptique** : Le "clic" confirme instantanément l'action.
- 🛡 **Fiabilité** : Solution passive insensible à la lumière ambiante.
- ❄ **Stabilité** : Les 4 switchs évitent le basculement du bouton large.



UP-CY CLING

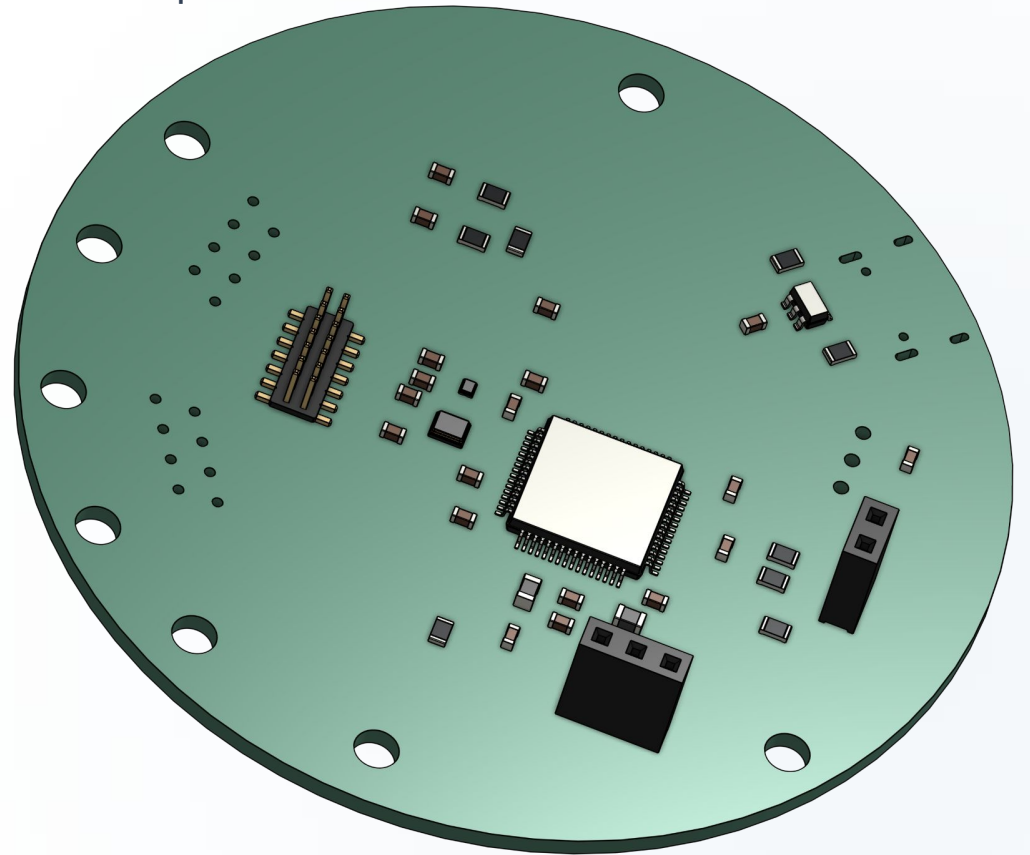
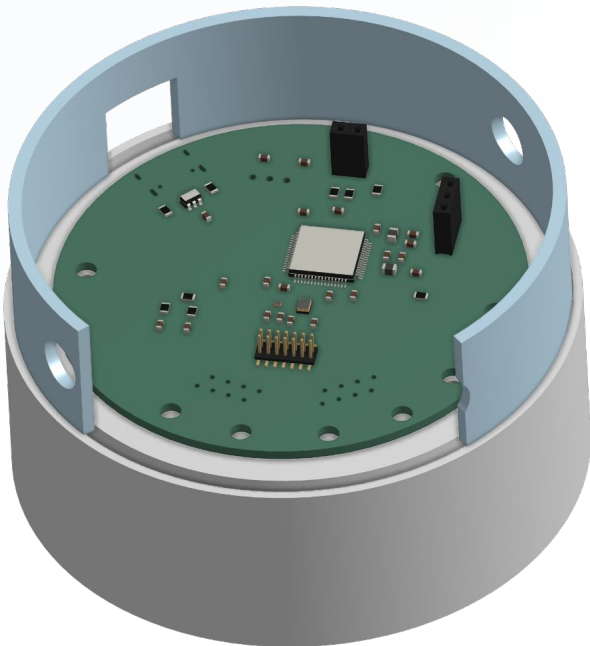
Impact environnemental

Les switches ont été récupérés sur un **clavier d'ordinateur défectueux**. Cette démarche d'économie circulaire réduit l'empreinte carbone et annule le coût des switches.



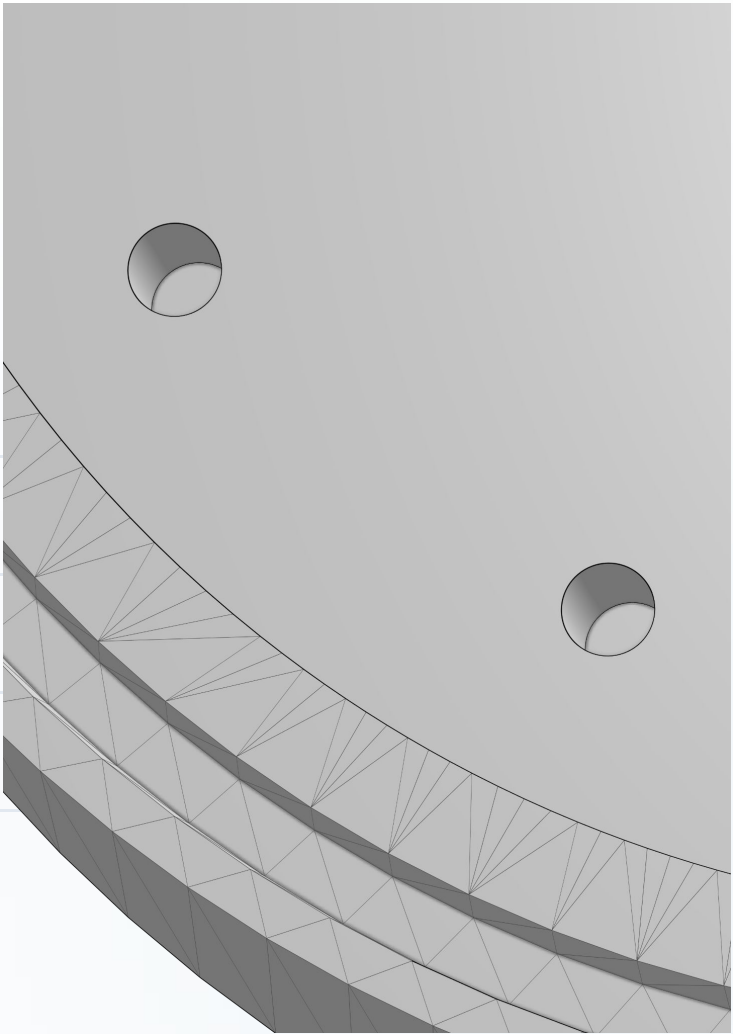
Flux de conception

-  **Passerelle KiCad** : Export de la carte électronique au format standardisé .STEP.
-  **Import OnShape** : Modélisation du boîtier directement autour du modèle 3D réel du PCB.
-  **Précision** : Alignement millimétrique des trous de vis et des fenêtres de connectique.
-  **Édition en contexte** : Utilisation de l'outil "Use/Project" pour calquer la géométrie du PCB.



Spécifications des fixations

Paramètre	Valeur (Boîtier)	Référence (PCB)
Type de vis	M3 (Standard)	Diamètre 3,2 mm
Diamètre perçage	2,5 mm	Pour vissage direct plastique
Diamètre plot	6,0 mm	Assure la solidité structurelle
Profondeur	8,0 mm	Implantation vis 6mm + marge



Gestion de la connectique



Bus CAN

Passage pour deux câbles RJ45 permettant l'interconnexion.



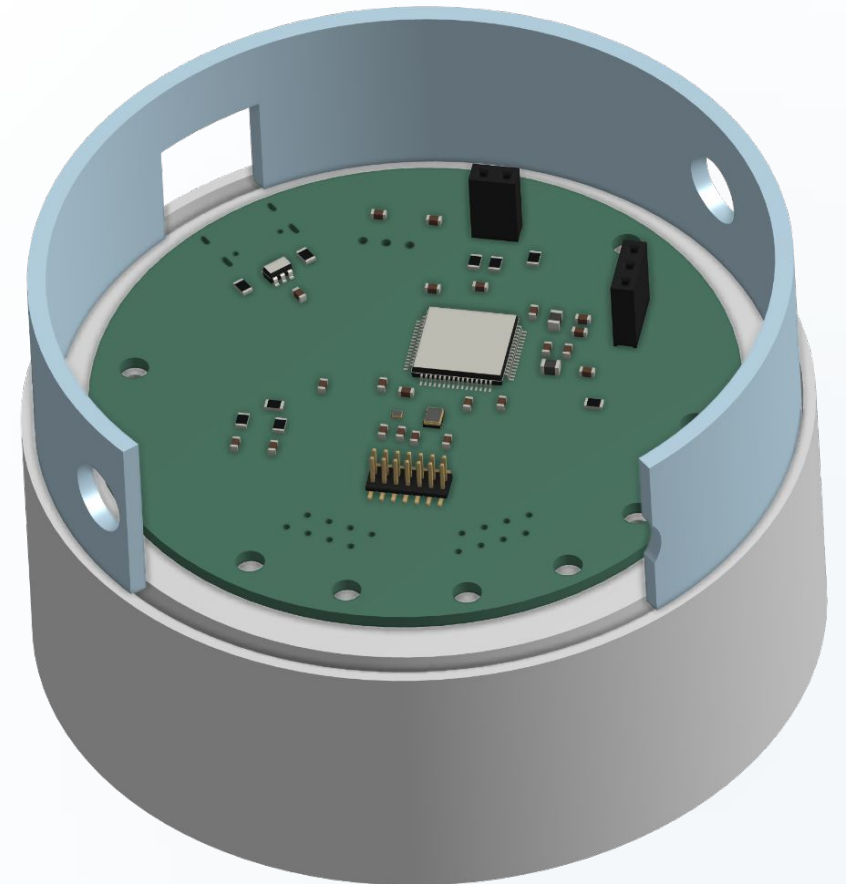
Liaison PC

Fenêtre dédiée USB-C pour l'alimentation et le HID.



Fenêtre Amovible

Pièce séparée pour faciliter le branchement sans contraintes.



Fabrication 3D

Impression FDM

Matériau : PLA.

Tolérances appliquées : 0.2 mm pour les pièces coulissantes (bouton).

Vissage : Direct dans le plastique pour maximiser la simplicité de montage.



Conclusion : Synergie & Innovation



Bilan de l'Ingénierie

- ✓ **Software** : Gestion robuste des collisions via FDCAN et IDs aléatoires (RTC).
- ✓ **USB HID** : Contrôle multimédia instantané par simulation clavier "Espace".
- ✓ **Hardware** : PCB KiCad optimisé avec protection ESD et bus CAN filaire.



Engagement & Perspectives

- ♻️ **Up-cycling** : Valorisation de switchs mécaniques issus de claviers défectueux.
- ✚ **Mécanique** : Boîtier modulaire 3D ergonomique conçu sous OnShape.
- 📡 **Évolutivité** : Perspectives vers le sans-fil (BLE) et écrans OLED embarqués.